

专题 01 导数的运算

1. 基本初等函数的导数公式

基本初等函数	导函数
$f(x)=c(c \text{ 为常数})$	$f'(x)=0$
$f(x)=x^a(a \in \mathbf{Q}, a \neq 0)$	$f'(x)=ax^{a-1}$
$f(x)=\sin x$	$f'(x)=\cos x$
$f(x)=\cos x$	$f'(x)=-\sin x$
$f(x)=a^x(a>0 \text{ 且 } a \neq 1)$	$f'(x)=a^x \ln a$
$f(x)=e^x$	$f'(x)=e^x$
$f(x)=\log_a x(a>0 \text{ 且 } a \neq 1)$	$f'(x)=\frac{1}{x \ln a}$
$f(x)=\ln x$	$f'(x)=\frac{1}{x}$

2. 导数的运算法则

若 $f'(x)$, $g'(x)$ 存在, 则有 $[cf(x)]' = cf'(x)$; $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$; $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$; $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} (g(x) \neq 0)$;

3. 复合函数的定义及其导数

(1)一般地, 对于两个函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$, 如果通过中间变量 u , y 可以表示成 x 的函数, 那么称这个函数为函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 的复合函数, 记作 $y=f(g(x))$.

(2)复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数和函数 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 的导数间的关系为 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$, 即 y 对 x 的导数等于 y 对 u 的导数与 u 对 x 的导数的乘积.

【方法总结】

导数运算的原则和方法

基本原则: 先化简、再求导;

具体方法:

(1)连乘积形式: 先展开化为多项式的形式, 再求导;

(2)分式形式: 观察函数的结构特征, 先化为整式函数或较为简单的分式函数, 再求导;

(3)对数形式: 先化为和、差的形式, 再求导;

(4)根式形式: 先化为分数指数幂的形式, 再求导;

(5)三角形式: 先利用三角函数公式转化为和或差的形式, 再求导;

(6)复合函数: 由外向内, 层层求导.

【例题选讲】

[例 1] 求下列函数的导数:

$$(1)y=x^2\sin x;$$

$$(2)y=\frac{\cos x}{e^x};$$

$$(3)y=x\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right);$$

$$(4)y=\ln(2x-5).$$

解析 (1) $y'=(x^2)'\sin x+x^2(\sin x)'=2x\sin x+x^2\cos x$.

$$(2)y'=\left[\frac{\cos x}{e^x}\right]'=\frac{(\cos x)'e^x-\cos x(e^x)'}{(e^x)^2}=-\frac{\sin x+\cos x}{e^x}.$$

$$(3)\because y=x\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}x\sin(4x+\pi)=-\frac{1}{2}x\sin 4x,$$

$$\therefore y'=-\frac{1}{2}\sin 4x-\frac{1}{2}x\cdot 4\cos 4x=-\frac{1}{2}\sin 4x-2x\cos 4x.$$

$$(4)\text{令 } u=2x-5, y=\ln u. \text{ 则 } y'=(\ln u)'u'=\frac{1}{2x-5}\cdot 2=\frac{2}{2x-5}, \text{ 即 } y'=\frac{2}{2x-5}.$$

[例 2] (1) (2020·全国 III) 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$. 若 $f(1)=\frac{e}{4}$, 则 $a=$ _____.

答案 1 **解析** $f(x)=\frac{e^x(x+a)-e^x}{(x+a)^2}=\frac{e^x(x+a-1)}{(x+a)^2}$, 则 $f(1)=\frac{ae}{(a+1)^2}=\frac{e}{4}$, 整理可得 $a^2-2a+1=0$, 解

得 $a=1$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, $f(x)=2x^2-3xf'(1)+\ln x$, 则 $f(1)=$ _____.

答案 $-\frac{7}{4}$ **解析** $\because f(x)=2x^2-3xf'(1)+\ln x, \therefore f'(x)=4x-3f'(1)+\frac{1}{x}$, 将 $x=1$ 代入, 得 $f'(1)=4-3f'(1)$

$$+1, \text{ 得 } f'(1)=\frac{5}{4}. \therefore f(x)=2x^2-\frac{15}{4}x+\ln x, \therefore f(1)=2-\frac{15}{4}=-\frac{7}{4}.$$

(3) 已知 $f_1(x)=\sin x+\cos x$, $f_{n+1}(x)$ 是 $f_n(x)$ 的导函数, 即 $f_2(x)=f_1'(x)$, $f_3(x)=f_2'(x)$, ..., $f_{n+1}(x)=f_n'(x)$, $n \in \mathbf{N}^*$, 则 $f_{2022}(x)$ 等于()

A. $-\sin x-\cos x$ B. $\sin x-\cos x$ C. $-\sin x+\cos x$ D. $\sin x+\cos x$

答案 C **解析** $\because f_1(x)=\sin x+\cos x, \therefore f_2(x)=f_1'(x)=\cos x-\sin x, f_3(x)=f_2'(x)=-\sin x-\cos x, f_4(x)=f_3'(x)=-\cos x+\sin x, f_5(x)=f_4'(x)=\sin x+\cos x, \therefore f_n(x)$ 的解析式以 4 为周期重复出现, $\because 2022=4\times 505+2, \therefore f_{2022}(x)=f_2(x)=\cos x-\sin x$. 故选 C.

(4) (多选) 给出定义: 若函数 $f(x)$ 在 D 上可导, 即 $f'(x)$ 存在, 且导函数 $f'(x)$ 在 D 上也可导, 则称 $f(x)$ 在 D 上存在二阶导函数, 记 $f''(x)=(f'(x))'$, 若 $f''(x)<0$ 在 D 上恒成立, 则称 $f(x)$ 在 D 上为凸函数. 以下四个函

数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是凸函数的是()

A. $f(x)=\sin x+\cos x$ B. $f(x)=\ln x-2x$ C. $f(x)=x^3+2x-1$ D. $f(x)=xe^x$

答案 AB **解析** 对于 A: $f'(x)=\cos x-\sin x, f''(x)=-\sin x-\cos x, \because x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \therefore f''(x)<0, f(x)$

在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是凸函数, 故 A 正确. 对于 B: $f'(x) = \frac{1}{x} - 2$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是凸函数, 故 B 正确; 对于 C: $f'(x) = 3x^2 + 2$, $f''(x) = 6x > 0$, 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上不是凸函数, 故 C 错误; 对于 D: $f'(x) = (x+1)e^x$, $f''(x) = (x+2)e^x > 0$, 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上不是凸函数, 故 D 错误. 故选 AB.

(5) 已知 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若满足 $xf'(x) - f(x) = x^2 + x$, 且 $f(1) \geq 1$, 则 $f(x)$ 的解析式可能是()

- A. $x^2 - x \ln x + x$ B. $x^2 - x \ln x - x$ C. $x^2 + x \ln x + x$ D. $x^2 + 2x \ln x + x$

答案 C **解析** 由选项知 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 由题意得 $\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = 1 + \frac{1}{x}$, 即 $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = 1 + \frac{1}{x}$, 故

$\frac{f(x)}{x} = x + \ln x + c$ (c 为待定常数), 即 $f(x) = x^2 + (\ln x + c)x$. 又 $f(1) \geq 1$, 则 $c \geq 0$, 故选 C.

【对点训练】

1. 下列求导运算正确的是()

- A. $\left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 + \frac{1}{x^2}$ B. $(\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$ C. $(5^x)' = 5^x \log_5 x$ D. $(x^2 \cos x)' = -2x \sin x$

1. **答案 B** **解析** $(\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$, 故 B 正确.

2. 函数 $y = x \cos x - \sin x$ 的导数为()

- A. $x \sin x$ B. $-x \sin x$ C. $x \cos x$ D. $-x \cos x$

2. **答案 B** **解析** $y' = x' \cos x + x(\cos x)' - (\sin x)' = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$.

3. (多选) 下列求导运算正确的是()

- A. $(\sin a)' = \cos a$ (a 为常数) B. $(\sin 2x)' = 2 \cos 2x$
C. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ D. $(e^x - \ln x + 2x^2)' = e^x - \frac{1}{x} + 4x$

3. **答案 BCD** **解析** $\because a$ 为常数, $\therefore \sin a$ 为常数, $\therefore (\sin a)' = 0$, 故 A 错误. 由导数公式及运算法则知 B, C, D 正确, 故选 BCD.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{1}{x^2}$, 则 $f'(x) =$ _____.

4. **答案** $\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{2}{x^3}$ **解析** $f'(x) = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} + (x^{-2})' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} + (-2)x^{-3} = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{2}{x^3}$.

5. 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 记 $f_1(x) = f'(x)$, $f_2(x) = f'_1(x)$, ..., $f_{n+1}(x) = f'_n(x)$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 若 $f(x) = x \sin x$, 则 $f_{2019}(x) + f_{2021}(x) =$ ()

- A. $-2 \cos x$ B. $-2 \sin x$ C. $2 \cos x$ D. $2 \sin x$

5. **答案 D** **解析** 由题意, $f(x) = x \sin x$, $f_1(x) = f'(x) = \sin x + x \cos x$, $f_2(x) = f'_1(x) = \cos x + \cos x - x \sin x = 2 \cos x - x \sin x$, $f_3(x) = f'_2(x) = -3 \sin x - x \cos x$, $f_4(x) = f'_3(x) = -4 \cos x + x \sin x$, $f_5(x) = f'_4(x) = 5 \sin x + x \cos x$, ..., 据此可知 $f_{2019}(x) = -2019 \sin x - x \cos x$, $f_{2021}(x) = 2021 \sin x + x \cos x$, 所以 $f_{2019}(x) + f_{2021}(x) = 2 \sin x$, 故选 D.

6. $f(x) = x(2021 + \ln x)$, 若 $f'(x_0) = 2022$, 则 x_0 等于()

A. e^2

B. 1

C. $\ln 2$ D. e

6. 答案 B 解析 $f'(x) = 2.021 + \ln x + x \times \frac{1}{x} = 2.022 + \ln x$, 又 $f'(x_0) = 2.022$, 得 $2.022 + \ln x_0 = 2.022$, 则 $\ln x_0 = 0$, 解得 $x_0 = 1$.

7. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{ax-1} + e^x \cos x$, 若 $f'(0) = -1$, 则 $a =$ _____.

7. 答案 2 解析 $f'(x) = \frac{-(ax-1)'}{(ax-1)^2} + e^x \cos x - e^x \sin x = \frac{-a}{(ax-1)^2} + e^x \cos x - e^x \sin x$, $\therefore f'(0) = -a + 1 = -1$, 则 $a = 2$.

8. 已知函数 $f(x) = \ln(2x-3) + axe^{-x}$, 若 $f'(2) = 1$, 则 $a =$ _____.

8. 答案 e^2 解析 $f'(x) = \frac{1}{2x-3} \cdot (2x-3)' + ae^{-x} + ax \cdot (e^{-x})' = \frac{2}{2x-3} + ae^{-x} - axe^{-x}$, $\therefore f'(2) = 2 + ae^{-2} - 2ae^{-2} = 2 - ae^{-2} = 1$, 则 $a = e^2$.

9. 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且满足关系式 $f(x) = x^2 + 3xf'(2) + \ln x$, 则 $f'(2)$ 的值等于()

A. -2

B. 2

C. $-\frac{9}{4}$ D. $\frac{9}{4}$

9. 答案 C 解析 因为 $f(x) = x^2 + 3xf'(2) + \ln x$, 所以 $f'(x) = 2x + 3f'(2) + \frac{1}{x}$, 所以 $f'(2) = 2 \times 2 + 3f'(2) + \frac{1}{2}$, 解得 $f'(2) = -\frac{9}{4}$.

10. 已知 $f(x) = x^2 + 2xf'(1)$, 则 $f'(0) =$ _____.

10. 答案 -4 解析 $\therefore f'(x) = 2x + 2f'(1)$, $\therefore f'(1) = 2 + 2f'(1)$, $\therefore f'(1) = -2$, $\therefore f'(0) = 2f'(1) = 2 \times (-2) = -4$.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 其导函数为 $f'(x)$, 且 $f(\ln x) = x + \ln x$, 则 $f'(1) =$ _____.

11. 答案 $1+e$ 解析 因为 $f(\ln x) = x + \ln x$, 所以 $f(x) = x + e^x$, 所以 $f'(x) = 1 + e^x$, 所以 $f'(1) = 1 + e^1 = 1 + e$.

12. 已知 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导数, $f(x) = f'(1) \cdot 2^x + x^2$, 则 $f'(2) =$ ()

A. $\frac{12-8\ln 2}{1-2\ln 2}$ B. $\frac{2}{1-2\ln 2}$ C. $\frac{4}{1-2\ln 2}$

D. -2

12. 答案 C 解析 因为 $f(x) = f'(1) \cdot 2^x \ln 2 + 2x$, 所以 $f'(1) = f'(1) \cdot 2 \ln 2 + 2$, 解得 $f'(1) = \frac{2}{1-2\ln 2}$, 所以 $f'(x) = \frac{2}{1-2\ln 2} \cdot 2^x \ln 2 + 2$, 所以 $f'(2) = \frac{2}{1-2\ln 2} \times 2^2 \ln 2 + 2 \times 2 = \frac{4}{1-2\ln 2}$.

13. (多选)若函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 则 $f(x)$ 的解析式可能为()

A. $f(x) = 3\cos x$ B. $f(x) = x^3 + x$ C. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ D. $f(x) = e^x + x$

13. 答案 BC 解析 对于 A, $f(x) = 3\cos x$, 其导数 $f'(x) = -3\sin x$, 其导函数为奇函数, 图象不关于 y 轴对称, 不符合题意; 对于 B, $f(x) = x^3 + x$, 其导数 $f'(x) = 3x^2 + 1$, 其导函数为偶函数, 图象关于 y 轴对称, 符合题意; 对于 C, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 其导数 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, 其导函数为偶函数, 图象关于 y 轴对称, 符合题意; 对于 D, $f(x) = e^x + x$, 其导数 $f'(x) = e^x + 1$, 其导函数不是偶函数, 图象不关于 y 轴对称, 不符合题意.

14. $f(x) = \frac{3}{e^x + 1} + x^3$, 其导函数为 $f'(x)$, 则 $f(2020) + f(-2020) + f'(2019) - f'(-2019)$ 的值为()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. 答案 C 解析 $f(x) = \frac{-3e^x}{(e^x + 1)^2} + 3x^2$, $f(-x) = \frac{-3e^{-x}}{(e^{-x} + 1)^2} + 3x^2$, 所以 $f(x)$ 为偶函数, $f'(2019) - f'(-2019) = 0$, 因为 $f(x) + f(-x) = \frac{3}{1 + e^x} + x^3 + \frac{3}{1 + e^{-x}} - x^3 = \frac{3}{1 + e^x} + \frac{3e^x}{1 + e^x} = 3$, 所以 $f(2020) + f(-2020) + f'(2019) - f'(-2019) = 3$. 故选 C.

15. 已知 $f(x) = ax^4 + b\cos x + 7x - 2$. 若 $f(2020) = 6$, 则 $f(-2020) =$ _____.

15. 答案 8 解析 因为 $f'(x) = 4ax^3 - b\sin x + 7$, 所以 $f'(-x) = 4a(-x)^3 - b\sin(-x) + 7 = -4ax^3 + b\sin x + 7$. 所以 $f'(x) + f'(-x) = 14$. 又 $f(2020) = 6$, 所以 $f(-2020) = 14 - 6 = 8$.

16. 分别求下列函数的导数:

$$(1)y = e^x \ln x; (2)y = x \left(x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right); (3)y = x - \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}; (4)y = \ln \sqrt{1 + 2x}. (5)f(x) = \frac{x^3 + 2x - x^2 \ln x - 1}{x^2}.$$

16. 解析 (1) $y' = (e^x)' \ln x + e^x (\ln x)' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} = \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) e^x$.

$$(2) \because y = x^3 + 1 + \frac{1}{x^2}, \therefore y' = 3x^2 - \frac{2}{x^3}.$$

$$(3) \because y = x - \frac{1}{2} \sin x, \therefore y' = 1 - \frac{1}{2} \cos x.$$

$$(4) \because y = \ln \sqrt{1 + 2x} = \frac{1}{2} \ln(1 + 2x), \therefore y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + 2x} \cdot (1 + 2x)' = \frac{1}{1 + 2x}.$$

$$(5) \text{由已知 } f(x) = x - \ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}. \text{ 所以 } f'(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{x^3 - x^2 - 2x + 2}{x^3}.$$

